

# 2006 年全国硕士研究生招生考试试题

## 一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

- (1) 曲线  $y = \frac{x + 4\sin x}{5x - 2\cos x}$  的水平渐近线方程为\_\_\_\_\_.
- (2) 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2) dt, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续,则  $a =$ \_\_\_\_\_.
- (3) 反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} =$ \_\_\_\_\_.
- (4) 微分方程  $y' = \frac{y(1-x)}{x}$  的通解是\_\_\_\_\_.
- (5) 设函数  $y = y(x)$  由方程  $y = 1 - xe^y$  确定,则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ \_\_\_\_\_.
- (6) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $E$  为 2 阶单位矩阵,矩阵  $B$  满足  $BA = B + 2E$ ,则  $|B| =$ \_\_\_\_\_.

## 二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

- (7) 设函数  $y = f(x)$  具有二阶导数,且  $f'(x) > 0$ ,  $f''(x) > 0$ ,  $\Delta x$  为自变量  $x$  在点  $x_0$  处的增量,  $\Delta y$  与  $dy$  分别为  $f(x)$  在点  $x_0$  处对应的增量与微分,若  $\Delta x > 0$ ,则( )  
 (A)  $0 < dy < \Delta y$ . (B)  $0 < \Delta y < dy$ . (C)  $\Delta y < dy < 0$ . (D)  $dy < \Delta y < 0$ .
- (8) 设  $f(x)$  是奇函数,除  $x = 0$  外处处连续,  $x = 0$  是其第一类间断点,则  $\int_0^x f(t) dt$  是( )  
 (A) 连续的奇函数. (B) 连续的偶函数.  
 (C) 在  $x = 0$  间断的奇函数. (D) 在  $x = 0$  间断的偶函数.
- (9) 设函数  $g(x)$  可微,  $h(x) = e^{1+g(x)}$ ,  $h'(1) = 1$ ,  $g'(1) = 2$ ,则  $g(1)$  等于( )  
 (A)  $\ln 3 - 1$ . (B)  $-\ln 3 - 1$ . (C)  $-\ln 2 - 1$ . (D)  $\ln 2 - 1$ .
- (10) 函数  $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + x e^x$  满足的一个微分方程是( )  
 (A)  $y'' - y' - 2y = 3x e^x$ . (B)  $y'' - y' - 2y = 3e^x$ .  
 (C)  $y'' + y' - 2y = 3x e^x$ . (D)  $y'' + y' - 2y = 3e^x$ .
- (11) 设  $f(x, y)$  为连续函数,则  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$  等于( )  
 (A)  $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ . (B)  $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ .  
 (C)  $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ . (D)  $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ .
- (12) 设  $f(x, y)$  与  $\varphi(x, y)$  均为可微函数,且  $\varphi'_y(x, y) \neq 0$ . 已知  $(x_0, y_0)$  是  $f(x, y)$  在约束条件  $\varphi(x, y) = 0$  下的一个极值点,下列选项正确的是( )  
 (A) 若  $f'_x(x_0, y_0) = 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) = 0$ . (B) 若  $f'_x(x_0, y_0) = 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ .  
 (C) 若  $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) = 0$ . (D) 若  $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ .
- (13) 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  均为  $n$  维列向量,  $A$  是  $m \times n$  矩阵,下列选项正确的是( )  
 (A) 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关,则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性相关.  
 (B) 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关,则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性无关.  
 (C) 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关,则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性相关.

(D) 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关, 则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性无关.

(14) 设  $A$  为 3 阶矩阵, 将  $A$  的第 2 行加到第 1 行得  $B$ , 再将  $B$  的第 1 列的  $-1$  倍加到第 2 列得  $C$ ,

记  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则( )

(A)  $C = P^{-1}AP$ . (B)  $C = PAP^{-1}$ . (C)  $C = P^TAP$ . (D)  $C = PAP^T$ .

三、解答题(本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 10 分)

试确定常数  $A, B, C$  的值, 使得  $e^x(1 + Bx + Cx^2) = 1 + Ax + o(x^3)$ , 其中  $o(x^3)$  是当  $x \rightarrow 0$  时比  $x^3$  高阶的无穷小量.

(16) (本题满分 10 分)

求  $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx$ .

(17) (本题满分 10 分)

设区域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$ , 计算二重积分  $I = \iint_D \frac{1 + xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy$ .

(18) (本题满分 12 分)

设数列  $\{x_n\}$  满足  $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$ .

(I) 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 并求该极限; (II) 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$ .

(19) (本题满分 10 分)

证明: 当  $0 < a < b < \pi$  时,  $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$ .

(20) (本题满分 12 分)

设函数  $f(u)$  在  $(0, +\infty)$  内具有二阶导数, 且  $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$  满足等式  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ .

(I) 验证  $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ ; (II) 若  $f(1) = 0, f'(1) = 1$ , 求函数  $f(u)$  的表达式.

(21) (本题满分 12 分)

已知曲线  $L$  的方程为  $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} (t \geq 0)$ .

(I) 讨论  $L$  的凹凸性;

(II) 过点  $(-1, 0)$  引  $L$  的切线, 求切点  $(x_0, y_0)$ , 并写出切线的方程;

(III) 求此切线与  $L$  (对应于  $x \leq x_0$  的部分) 及  $x$  轴所围成的平面图形的面积.

(22) (本题满分 9 分)

已知非齐次线性方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$  有三个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵  $A$  的秩  $r(A) = 2$ ; (II) 求  $a, b$  的值及方程组的通解.

(23) (本题满分 9 分)

设 3 阶实对称矩阵  $A$  的各行元素之和均为 3, 向量  $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$  是线性方程组  $Ax = 0$  的两个解.

(I) 求  $A$  的特征值与特征向量; (II) 求正交矩阵  $Q$  和对角矩阵  $\Lambda$ , 使得  $Q^T A Q = \Lambda$ .